리터러시연구 제16권 4호(통권 66호)
2025. 8. 30.

The Korean Journal of Literacy Research
DOI https://doi.org/10.37736/KJLR.2025.08.16.4.05

지식 · 기술 · 태도 관점에서 본 AI 리터러시 역량 체계 탐색
- OECD 문서를 활용한 텍스트마이닝 중심으로

이복규[1], 이장희[2]

〈 목 차 〉

1. 서론
2. 이론적 배경
3. 연구 방법
4. 연구 결과
5. 결론

1. 서론

인공지능(AI)의 발전은 사회 전반에 구조적 변화를 초래하고 있으며 AI를 이해하고 활용하는 역량의 중요성이 부각되고 있다. 최근 연구들은 AI 리터러시를 단순한 기술 활용 능력을 넘어 AI의 개념과 원리 이해, 비판적 사고, 윤리적 판단 등을 포함하는 복합적 역량으로 정의한다(윤인선, 2023:6; 장성민, 2023:15). 국제기구를 중심으로 AI 리터러시에 대한 정책적 관심이 급증하고

1) 제1저자, 한국기술교육대학교, 박사과정, bokkyu.lee041@gmail.com
2) 교신저자, 한국기술교육대학교, 교수, janghlee@koreatech.ac.kr

있으나 기존 연구는 통일된 개념 정의와 구조화된 역량 체계가 부재하며 실증적 분석 기반이 부족하다. 대부분의 문헌이 개별 역량 요소나 교육 사례 중심으로 접근하여 체계적인 기준으로 활용되기에는 미흡한 실정이다(황현정 외, 2024:250).

이에 본 연구는 AI 리터러시의 핵심 역량을 체계적으로 정립하고 이를 바탕으로 평가 요소를 구조화하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 지식(Knowledge), 기술(Skills), 태도(Attitudes)로 구성된 KSA 프레임워크를 분석 틀로 설정하고 국제기구에서 발간한 공식 문서를 기반으로 실제적이고 타당한 역량 요소를 도출하고자 한다.

특히 본 연구는 OECD에서 2000년부터 2025년까지 발간한 AI 리터러시 관련 정책 문서 74건을 분석 대상으로 삼고 있으며 문장 단위 텍스트 분석을 통해 의미 기반 클러스터링을 수행하였다. 분석 결과로 도출된 주제어들을 KSA 범주에 따라 정리하고 각 범주별 핵심 역량과 평가 요소로 구체화하였다.

본 연구의 연구 질문은 다음과 같다. 첫째, 국제기구 정책 문서에 나타난 AI 리터러시의 핵심 역량은 무엇인가? 둘째, KSA 프레임워크 기반으로 범주별 주요 역량은 어떻게 분류되는가? 셋째, 이러한 역량은 어떤 평가 요소로 구조화될 수 있는가?

본 연구는 AI 교육과 정책 개발에 실증적 기준을 제공하며 국제 문서 기반 분석을 통해 객관적이고 타당성 높은 역량 체계 개발에 기여한다. KSA 프레임워크의 실증적 적용은 교육, 훈련, 평가 체계 설계 등 다양한 분야에 활용될 수 있다.

이 논문은 총 5장으로 구성된다. 제2장에서는 AI 리터러시 개요와 KSA 프레임워크의 이론적 배경을 검토하고 제3장에서는 OECD 문서 기반 텍스트 마이닝 연구 방법을 제시한다. 제4장에서는 분석 결과를 통해 도출된 주제어를 정리하고 이를 기반으로 공통 핵심 역량 및 평가 요소를 제시하며 제5장에서는 연구의 시사점과 한계를 논의한다.

2. 이론적 배경

1) AI 리터러시 개요

AI 리터러시는 본 연구에서 AI의 개념과 원리를 이해하고 사회·윤리적 맥락 속에서 이를 비판적으로 해석하며 책임 있게 활용할 수 있는 통합적 역량으로 정의된다. 이는 단순한 기술 습득을 넘어 지식, 비판적 사고, 윤리적 판단, 사회적 책임 등이 결합된 다차원적 개념이다.

선행연구에서도 이러한 관점이 강조되어 왔다. 황현정과 황용석(2023:90)은 AI 리터러시가 디지털 리터러시의 하위 개념에서 출발하였으나 인공지능 기술의 고도화와 사회 전반의 적용 확대에 따라 그 의미와 범위가 점차 확장되었다고 설명하였다. 초기에는 인공지능 기술의 이해와 작동 원리를 파악하는 수준의 기술 중심적 능력으로 정의되었으나 최근에는 비판적 사고, 윤리적 판단, 사회적 책임, 협업 능력 등 복합적인 역량을 포괄하는 시민 기반 통합 역량으로 재정의되고 있다.

Long과 Magerko(2020:3)는 AI 리터러시를 AI 기술을 비판적으로 이해하고 창의적으로 활용하며 윤리적으로 적용할 수 있는 일련의 역량으로 규정하면서 이를 위한 구체적 역량 요소와 설계 고려 사항을 제시하였다. 특히 AI 리터러시는 비기술 사용자도 AI와 능숙하게 상호작용할 수 있도록 설계되어야 하며 단순한 컴퓨터 과학 지식에 국한되지 않고 사회적 이해와 윤리적 인식까지 포함해야 한다고 강조하였다. Ng 등(2021:9) 또한 교육적 맥락에서 AI 리터러시를 정의하며 학습자가 AI의 개념과 원리, 한계, 사회적 영향을 이해하고 이를 책임감 있게 활용할 수 있는 능력을 갖추는 것이 중요하다고 보았다.

또한 정기민(2022:2)은 설명 가능한 인공지능(XAI)을 활용한 교육 실험을 통해 학습자가 AI의 원리를 인식하고 사회적 활용에 대한 윤리적 가치 판단을 내면화하는 필요성을 제기하였다. 그는 AI 리터러시 교육이 단순 기술 습득

을 넘어 설명 가능성, 해석력, 윤리성 중심으로 전환되어야 한다고 주장하였다.

종합하면 AI 리터러시는 기술적 이해에서 출발하여 인지적·윤리적·사회적 역량이 결합된 시민적 통합 역량으로 진화하고 있다. 따라서 본 연구는 이러한 논의를 바탕으로 이후 장에서 KSA 프레임워크를 적용하여 AI 리터러시의 핵심 역량과 평가 요소를 도출한다.

2) KSA 기반 핵심 역량 체계

최근 AI의 빠른 발전은 사회 전반의 구조적 변화를 이끌고 있으며 이에 따라 시민들이 갖추어야 할 새로운 형태의 문해력, 즉 AI 리터러시에 대한 관심이 확산되고 있다. 이러한 배경 속에서 핵심 역량의 체계화를 위한 이론적 기반으로 KSA 프레임워크가 주목받고 있다.

Guion(2011:98)은 KSA 기반의 직무 분석 방법이 인사 평가의 핵심 기초임을 강조하며 예측 가능한 직무 요건 정의에 필수적인 요소로 간주하였다. Mulder(2014:107-137)는 전문성 기반 교육에서 핵심 역량을 지식, 기술, 태도의 융합체로 정의하고 복잡한 사회·기술 환경 속에서 자율적 판단과 책임 있는 실천이 필수적이라고 주장하였다.

국내에서도 KSA는 교육과정 설계와 인적자원개발 분야에서 핵심적인 분석 프레임으로 활용되고 있다. 장우진(2021:94)은 NCS가 직무 수행을 위한 핵심역량을 KSA 기준으로 구분하며 이를 대학 교육과정 설계의 실천적 기준으로 활용하고 있음을 강조하였다. 특히 NCS는 교육훈련 체계에서 지식, 기술, 태도 요소를 체계화하여 각 직무에 맞는 역량 지도를 가능하게 한다고 설명하였다.

이러한 흐름은 KSA가 단순 직무 능력 분석을 넘어 AI 리터러시와 같은 복합적 역량 개념을 분석하고 구성 요소를 명료화하는 데에도 분석적 유효성을

갖는다는 점을 시사한다. 특히 인지적 이해, 실천적 기술, 가치 기반 태도의 삼위 구조로 이루어진 AI 리터러시를 KSA 프레임에 기반하여 분류함으로써 교육 및 정책 실행에서 실천 가능한 설계 기준을 마련할 수 있다. 따라서 본 연구는 국제적으로 널리 활용되는 분석 틀인 KSA를 적용함으로써 AI 리터러시 역량을 구조화하고 기존 연구 및 OECD 문서와의 정합성을 확보하고자 한다.

3) 문서 기반 역량 추출

AI 리터러시의 핵심 역량을 도출하기 위해서는 단순한 개념 정의를 넘어 실제 정책 문서나 교육 자료 등에서 나타나는 언어적 표현을 분석하고 의미를 구조화하는 과정이 요구된다. 최근에는 이러한 목적을 위해 비정형 텍스트를 정량화하여 분석하는 텍스트 마이닝(Text Mining) 기법이 활발히 활용되고 있다. 텍스트 마이닝은 대규모 비정형 텍스트 데이터로부터 의미 있는 주제와 구조를 도출하기 위한 분석 기법으로 최근 교육, 정책, 언론 담론 등 다양한 분야에서 활용되고 있다(김선아 외, 2016:203; 서경숙 외, 2023:1).

특히 AI 리터러시와 같은 복합적 개념을 다룰 때 의미 기반의 분석 기법이 필요하다는 점에서 최근에는 자연어처리(NLP) 기술이 핵심 도구로 활용된다. 그 중에서도 문장의 의미를 벡터 형태로 변환하고 유사도를 정량화할 수 있는 임베딩(Embedding) 기술은 특정 역량 요소가 담긴 문장을 자동적으로 분류하거나 군집화하는 데 효과적이다.

Devlin et al.(2019:2-7) 역시 BERT를 통해 문장의 의미를 벡터로 표현하고 문맥적 의미 유사성을 활용하여 지도 없이도 문장을 분류하거나 유사도 기반 클러스터링이 가능함을 보였다.

또한 의미 기반 분류의 기준으로 KSA 프레임워크를 활용하면 방대한 문서 내 문장들을 의미적으로 분해하여 각각의 KSA 요소에 따라 분류하고 이를 통

해 핵심 역량 요소를 체계적으로 도출할 수 있다(Campion et al., 2011:228-229).

국제기구 중 OECD는 2000년대 이후 디지털 리터러시, AI 역량, 교육 기술 등 다양한 주제를 다룬 문서를 축적해 왔으며 이러한 문서들은 정책 타당성과 교육적 실용성을 동시에 담고 있다는 점에서 의미 있는 분석 대상이 된다. 특히 OECD의 보고서들은 시민 교육과 평생학습, 기술 변화에 대한 사회적 대응 역량 등을 종합적으로 다루고 있어 AI 리터러시의 구조적 정의와 실천적 의미를 도출하는 데 매우 유용한 기초 자료로 활용될 수 있다(Voogt & Roblin, 2012:300-304; Ferrari, 2013:2-5).

결국 문서 기반 역량 추출은 단순한 텍스트 수집을 넘어 그 안에 담긴 의미 구조를 KSA 틀에 맞춰 재구성하는 작업이다. 이를 통해 AI 리터러시의 핵심 역량 요소를 객관적·체계적으로 도출할 수 있으며 이는 교육과정 개발이나 정책 설계 시 실증적 근거로 활용될 수 있는 중요한 이론적 기반이 된다.

4) 본 연구의 이론적 기여

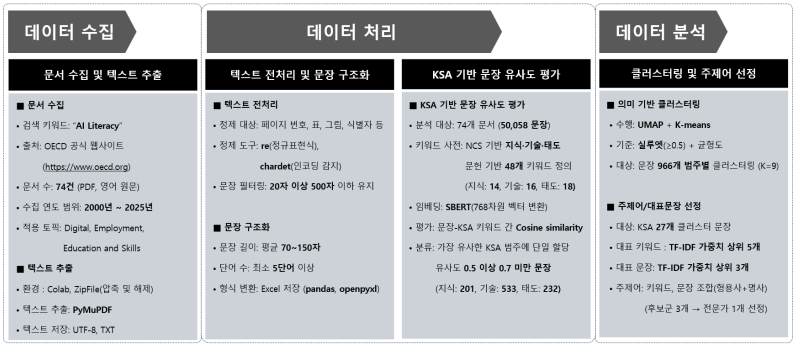
AI 리터러시를 다차원적 역량 체계로 정의하고 이를 KSA 프레임워크를 기반으로 구조화하는 시도는 기존 연구에서 상대적으로 미진하게 다뤄져 왔다. 이와 같은 경향은 AI 리터러시를 실제 교육과 정책에 적용하는 데 어려움을 초래하며 핵심 역량과 평가 기준 간의 정합성을 약화시키는 결과로 이어졌다(Kim et al., 2021:14).

본 연구는 OECD 등 국제기구의 정책 문서를 분석 대상으로 삼아 해당 문서 내 문장을 의미 단위로 분류하고 KSA 프레임워크에 따라 핵심 역량을 도출하였다. 이를 통해 기존의 이론적 주장이나 전문가 합의에 의존했던 접근과 달리 실제 정책 담론에서 반복적으로 등장하는 개념과 표현을 근거로 리터러시를 정의하는 실증적이고 구조적인 분석 틀을 제시한다.

3. 연구 방법

1) 연구 프레임워크

본 연구는 AI 리터러시의 핵심 역량과 평가 요소를 도출하기 위해 OECD 문서를 기반으로 KSA 분류 및 의미 기반 클러스터링 분석을 수행하였다. 데이터 수집 단계에서는 'AI Literacy'를 주제로 OECD 공식 문서 74건을 수집하고 문장 단위로 텍스트를 추출하였다. 데이터 처리 단계에서는 문장을 정제하고 SBERT 임베딩과 코사인 유사도를 활용하여 KSA 범주별로 문장을 분류하였다. 데이터 분석 단계에서는 KSA별 문장을 클러스터링하여 대표 키워드와 주제어를 도출하고 이를 기반으로 공통 핵심 역량과 평가 요소를 정리하였다. 이러한 연구 절차 및 상세 내용은 〈그림1〉과 같다.



〈그림1〉 연구 절차 및 상세 내용

2) 문서 수집 및 텍스트 전처리

본 연구는 OECD에서 발간한 인공지능 및 디지털 기술 관련 공식 문서를 기반으로 AI 리터러시의 핵심 역량을 분석하였다. 분석 대상 문서는 OECD

공식 웹사이트를 통해 수집하였으며 주요 검색어로는 'AI Literacy'를 활용하였다. 수집 대상의 시간적 범위는 2000년부터 2025년까지로 설정하였으며 최근 20여 년간의 AI 및 디지털 전환 관련 정책 담론의 흐름을 반영하고자 하였다.

문서 유형은 정책적 함의를 포함하는 자료로 한정하였으며 총 74건이 최종 선정되었다. 이들 문서는 모두 OECD의 공식 발간 자료로서 공공 접근이 허용되고 학술적 분석 및 인용에 필요한 저작권 조건을 충족하는 문서들이다. 또한 중복 문서, 뉴스 요약, 회의 공지 등 분석의 일관성을 저해할 수 있는 문서 유형은 제외하였다.

수집된 PDF 형식의 문서는 PyMuPDF 라이브러리를 활용하여 텍스트를 페이지 단위로 추출한 뒤 UTF-8 형식의 텍스트 파일로 변환하였다. 이후 정규표현식을 활용해 분석에 불필요한 요소들을 제거하고 문장 단위 분할 및 품질 관리 과정을 통해 텍스트를 정제하였다.

문장 단위 분석을 위해 마침표, 물음표 등의 문장 부호를 기준으로 문장을 분할하였으며 분석 효율성과 문맥 유지의 균형을 고려하여 20자 미만 또는 500자 초과의 문장은 제외하였다. 이러한 필터링을 통해 최종적으로 총 50,058개의 문장을 정제하였다.

정제된 문장은 이후 의미 기반 분류와 군집화를 위한 입력 자료로 활용되었으며 텍스트 내 표현의 일관성 확보 및 노이즈 제거를 통해 분석의 정확도와 신뢰성을 높일 수 있었다.

3) KSA 키워드 사전 구축

본 연구는 AI 리터러시와 관련된 문장을 정량적으로 분류하고자 지식(15개), 기술(16개), 태도(17개)의 세 범주로 구성된 총 48개 키워드 기반의 KSA 사전을 개발하였다. 이 사전은 단순한 키워드 목록이 아니라 González-Pérez

와 Ramírez-Montoya(2022:3-5)의 연구에서 제안된 Education 4.0 기반 핵심 역량 체계를 문헌적으로 분석하여 도출된 것이다. 특히 문장 임베딩 기반 유사도 분석의 기준점으로 기능함으로써 실제 정책 담론과 교육 문맥에서 나타나는 표현과 의미를 기반으로 문장을 정량적으로 분류할 수 있도록 구성되었다.

이러한 KSA 기반 키워드 사전은 AI 리터러시를 다차원적 역량으로 정의하고 의미 기반 문장 분석을 통해 구조화할 수 있도록 지원한다. 또한 본 사전은 교육 정책 분석과 성취 기준 기반 평가 지표 설계에도 적용 가능하여 단순 분류 도구를 넘어 AI 리터러시의 구조적 진단과 역량 기반 교육 설계에 직접 활용될 수 있는 실증적 분석 도구로 기능한다. 이는 학술적 이론 정립뿐 아니라 정책 실무자와 교육 현장의 전략적 의사결정에 기여할 수 있다는 점에서 이론과 실천을 연결하는 중요한 매개체로서의 의의를 갖는다.

4) 문장 임베딩과 유사도 분석

AI 리터러시 역량의 분류와 해석을 위해 본 연구는 문장 단위의 의미 분석을 수행하였다. 이를 위해 각 문장과 KSA 키워드 간 의미적 유사도를 측정하는 문장 임베딩 기법(Sentence-BERT)을 적용하였으며 Paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 모델을 사용해 768차원 벡터로 변환한 후 코사인 유사도(Cosine Similarity)를 통해 정량화하였다.

분류 방식은 각 문장이 세 KSA 범주의 키워드 집합과 비교될 때 나타나는 평균 유사도를 기반으로 하며 가장 높은 평균 유사도를 기록한 범주에 단일 분류되었다. 그러나 유사도 값만으로 결정되는 기계적 분류는 문장의 맥락적 함의나 정책적 의도를 충분히 반영하지 못하는 한계가 있다.

이에 따라 유사도 값이 0.5 이상 0.7 미만인 경우를 중 유사도(Mid-similarity) 구간으로 정의하고 해당 문장들을 해석적 판단을 요구하는 유효 분석 대상으

로 설정하였다. 이 구간 설정은 실무 현장에서의 의미 해석과 분류 판단의 유연성을 확보하려는 의도에 기반한다.

특히 중 유사도 구간은 수치적으로 완전한 일치에는 이르지 않지만 반복적으로 나타나는 개념적 연결성과 정책 문맥 속 실천적 함의를 포착할 수 있는 분석 단위로서 기능한다. 이는 중간 유사도 구간을 해석 기반 판단 전략으로 활용할 수 있다는 개념적 타당성과 현장 적합성을 시사한다.

5) 의미 기반 군집화와 평가 요소 도출

본 연구는 KSA 키워드 사전을 기반으로 의미 유사도 분석을 수행한 문장들을 대상으로 구조화된 의미 군집을 도출하고 각 군집의 핵심 내용을 정량적으로 요약하는 절차를 수행하였다. 이를 위해 먼저 SBERT 임베딩 기반으로 산출된 문장 벡터를 UMAP(Uniform Manifold Approximation and Projection)을 활용해 2차원으로 차원 축소하고 KMeans 알고리즘을 적용하여 의미 기반 클러스터링을 수행하였다.

클러스터 수(K)는 실루엣 점수를 기준으로 반복 실험을 통해 결정하였다. 실루엣 점수는 클러스터 내 응집도와 클러스터 간 분리도를 함께 고려하는 군집 품질 지표로 평균 0.5 이상일 때 구분성과 안정성이 확보된다고 본다(Dalmaijer et al., 2022:5). 이에 따라 KSA 범주별로 각각 9개, 총 27개의 군집을 구성하였다.

또한 각 클러스터의 중심 내용을 요약하기 위해 TF-IDF(Term Frequency-inverse Document Frequency) 기반 키워드 분석을 수행하였다. 여기서 키워드 네트워크 분석 대신 클러스터링과 가중치 분석을 채택한 것은 네트워크의 복잡한 연결 구조보다 KSA 프레임워크에 따른 명확한 역량 범주화가 본 연구의 목적에 부합하기 때문이다. 이러한 접근은 각 클러스터의 의미적 응집도를 유지하면서도 대표 키워드의 변별력을 확보할 수 있게 한다.

분석 전 문장은 불용어 정제를 포함한 전처리 과정을 거친 이후 각 클러스터별로 생성된 TF-IDF 행렬에서 평균 가중치가 높은 단어 5개를 대표 키워드로 선정하였다. 이 키워드를 바탕으로 의미적 밀접성이 높은 단어쌍을 조합하여 '형용사+명사' 형태의 주제어 후보 3개를 제안하고 전문가의 의견을 종합하여 최종 대표 주제어로 선정하였다.

또한 각 클러스터의 중심 의미를 대표하는 문장도 도출하였다. 클러스터 내 문장들의 TF-IDF 벡터 평균값을 중심 벡터로 정의한 후 각 문장과 중심 벡터 간 코사인 유사도를 계산하여 상위 대표 문장을 선정하였다.

6) 분석 신뢰성 확보 및 구현 환경

본 연구는 정량 기반 문장 분석의 정확성과 재현 가능성을 확보하기 위해 다층적 신뢰성 확보 전략을 적용하였다. 내적 타당성 측면에서는 분석 전 과정을 체계적으로 문서화하고 문장 전처리부터 임베딩, 유사도 연산, 클러스터링, 주제어 추출에 이르는 전체 분석 과정에서 동일한 처리 방식과 기준을 일관되게 적용하였다. 특히 KSA 분류 기준, 임베딩 설정값, 코사인 유사도 임계값 등 핵심 변수는 사전 실험과 전문가 검토를 통해 최적화하였다.

외적 타당성 확보를 위해서는 OECD 정책 문서 중심의 대표성 있는 샘플을 선정하고 총 5만여 개 문장을 기반으로 분석을 수행하여 일반화 가능성을 높였다. 또한 샘플 수를 달리한 반복 실험을 통해 민감도 검증을 수행하였고 클러스터링 결과와 대표 키워드의 변동성 수준을 검토하였으며 전문가 패널의 주제어 검토 과정을 병행하여 해석의 타당성을 확보하였다.

기술적 구현은 Google Colab 환경에서 SBERT, Scikit-learn, umap-learn, Pandas, Numpy 등의 라이브러리를 활용하여 수행되었다. 임베딩에는 SBERT 다국어 모델을 적용하였고 UMAP 및 KMeans 기반 군집화를 병행하였다.

4. 연구 결과

1) OECD 문서의 구성 및 분포 특성

본 연구는 OECD 문서 74건(2000-2025)을 분석하였다. 문서 유형은 Official Document(91.9%)가 대부분이며 시기적으로는 최근 5년간(2020-2025) 발간된 문서가 약 70.3%를 차지해 AI 리터러시에 대한 정책적 관심의 급증을 보여준다. 문서 분포 현황은 〈표1〉에 제시하였다.

〈표1〉 OECD 문서 분포 현황

구분	세무 항목	건수	비율 (%)
문서 유형	Official Document	68	91.9
	Policy Paper	1	1.4
	Policy Brief	1	1.4
	Report	2	2.7
	Working Paper	2	2.7
발행 시기	2024-2025	16	21.6
	2022-2023	20	27.0
	2020-2021	16	21.6
	2000-2019	22	29.7

2) KSA 기반 문장 분류 결과

본 절에서는 OECD 공식 문서에서 추출된 문장들을 KSA 세 범주로 분류한 결과를 제시한다. 총 50,058개의 문장 중 중간 유사도 구간에 해당하는 966개 문장이 분석 대상에 포함되었으며 SBERT 기반 문장 임베딩과 코사인 유사도를 통해 각 문장이 가장 유사한 KSA 범주에 할당되었다.

분류 결과 기술 범주에 해당하는 문장이 533문장(55.2%)으로 가장 많았으며 태도는 232문장(24.0%), 지식은 201문장(20.8%)으로 나타났다. 기술 범주에 해

당하는 문장이 가장 높은 비중을 차지한 것은 OECD의 AI 리터러시 관련 문서에서 실천적 기술 또는 수행 역량에 대한 서술이 상대적으로 자주 등장함을 시사한다.

또한 각 범주별 유사도 점수의 평균과 표준편차를 확인한 결과 기술(0.586/0.041) 〉 태도(0.579/0.045) 〉 지식(0.571/0.047)의 순으로 나타났으며 이는 기술 관련 문장들이 비교적 높은 의미적 일관성을 가지고 분류되었음을 시사한다. 〈표2〉는 각 KSA 범주의 문장 건수 및 유사도 수준을 요약한 것이다.

〈표2〉 KSA 범주의 문장 건수 및 유사도 수준

KSA 범주	문장 수	비율(%)	평균 유사도	표준편차
지식	201	20.8	0.571	0.047
기술	533	55.2	0.586	0.041
태도	232	24	0.579	0.045
총계	966	100	-	-

3) 의미 기반 클러스터링 분석 결과

본 연구는 KSA 범주에 대해 SBERT 기반 임베딩과 UMAP 차원 축소, KMeans 클러스터링을 결합한 의미 기반 문장 클러스터링을 수행하였다. 분석 대상 966개 문장에 대해 각 범주별로 최적 클러스터 수를 9개로 설정하여 군집화하였으며 실루엣 점수와 군집 균형 점수를 종합적으로 고려하여 평가하였다.

지식 범주의 경우 총 201개 문장이 9개 클러스터로 분류되었으며 실루엣 점수는 0.62로 나타나 높은 응집도를 보였다. 개별 클러스터의 문장 수는 최소 4.5%에서 최대 17.9%까지 분포하며 비교적 균형 잡힌 군집 구조를 형성하였다.

기술 범주는 총 533개 문장으로 가장 많은 문장을 포함하고 있으며 9개 클러스터로 나뉘었다. 실루엣 점수는 0.50으로 확인되었으며 이는 주제 간 유사성이 높아 상대적으로 분류 경계가 모호했음을 시사한다. 다만 균형 점수

는 0.78로 높은 편으로 전체적으로 고르게 분포된 군집 구조를 형성하였다.

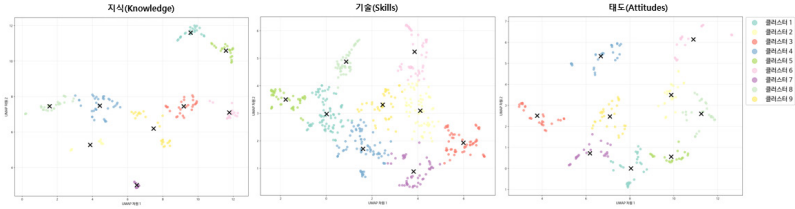
태도 범주는 총 232개 문장으로 구성되었으며 실루엣 점수는 0.55로 나타났다. 이는 기술 범주 보다는 군집 간 경계가 더 명확했음을 의미하며 각 클러스터는 평균적으로 10% 내외의 문장을 포함해 안정적인 구성을 보였다. 이러한 결과는 〈표3〉에 정리하였다.

〈표3〉 의미 기반 클러스터링 분석 결과

KSA	클러스터	문장 수	비율(%)	총 문장 수	실루엣 점수	군집 균형 점수
지식	1	23	11.4	201	0.62	0.62
	2	11	5.5			
	3	27	13.4			
	4	36	17.9			
	5	22	10.9			
	6	16	8.0			
	7	9	4.5			
	8	30	14.9			
	9	27	13.4			
기술	1	79	14.8	533	0.50	0.78
	2	66	12.4			
	3	63	11.8			
	4	80	15.0			
	5	49	9.2			
	6	55	10.3			
	7	51	9.6			
	8	46	8.6			
	9	44	8.3			
태도	1	27	11.6	232	0.55	0.89
	2	26	11.2			
	3	28	12.1			
	4	28	12.1			
	5	22	9.5			
	6	20	8.6			
	7	25	10.8			
	8	27	11.6			
	9	29	12.5			

〈그림2〉는 지식, 기술, 태도 각각의 문장들을 의미 기반으로 분석한 뒤 UMAP을 활용해 2차원 공간에 시각화하고 KMeans 알고리즘으로 9개의 군집으로 나눈 결과를 보여준다. 각 점은 하나의 문장을 색깔은 해당 문장이 속한 군집을 나타낸다. 클러스터 중심은 검은색 '×'로 표시되어 있으며 이 중심을 기준으로 비슷한 의미의 문장들이 모여 있음을 확인할 수 있다.

지식과 태도는 비교적 군집 간 구분이 뚜렷하게 나타났으며 기술은 군집 간 경계가 다소 겹치는 양상을 보였다. 이는 기술 관련 문장들이 다양한 내용으로 구성되어 있다는 점을 시사한다. 이 시각화는 문장 간 의미적 유사성을 기반으로 한 분포를 직관적으로 보여주어 각 KSA 범주 내 문장 구조와 주제적 응집 정도를 파악하는 데 활용될 수 있다.



〈그림2〉 UMAP + KMeans 클러스터링 시각화

4) TF-IDF 기반 분석 결과

(1) 지식(Knowledge) 영역

지식 영역의 9개 클러스터 분석 결과는 다음과 같다. 클러스터 1은 'Sharing', 'Access', 'Governance'를 중심으로 정보 접근성과 공유를 강조하여 '개방적 지식 공유(Open Knowledge Sharing)'가 도출되었다. 클러스터 2는 'Reasoning', 'Mathematical'을 핵심으로 '수학적 추론 능력(Mathematical Reasoning Ability)'이 도출되었으며 클러스터 3은 'Education', 'Literacy'를 기반으로 '포괄적 AI 교육 역량(Comprehensive AI Educational Competency)'이

선정되었다.

클러스터 4는 'Numeracy', 'Assessment'를 통해 '기초적 수리 역량(Basic Numeracy Competency)'이 도출되었다. 클러스터 5는 'Ethical', 'Ethics'를 중심으로 '윤리적 기술 판단(Ethical Technology Judgment)'을 도출되었으며 클러스터 6은 'Digital', 'Citizenship'으로 '디지털 시민 역량(Digital Citizenship Competency)'이 선정되었다.

클러스터 7은 'Functional', 'Evidence'를 통해 '기능적 학술 지능(Functional Academic Intelligence)'이 도출되었다. 클러스터 8은 'Performance', 'Assessment'로 '전문적 평가 역량(Professional Assessment Competency)'이 도출되었으며 클러스터 9는 'Learning', 'Education'의 통합 관점에서 '종합적 학습 역량(Comprehensive Learning Competency)'을 최종 주제어로 도출했다. 지식 영역의 클러스터별 대표 키워드는 〈표4〉에, 대표 문장과 주제어는 〈표5〉에 제시하였다.

〈표4〉 지식 영역 클러스터별 대표 키워드 및 가중치

클러스터	대표 키워드(가중치)
1	Sharing (0.1059), Access (0.1032), Enhancing (0.0649), Governance (0.0483), Intelligence (0.0483)
2	Reasoning (0.1105), Mathematical (0.1105), Intelligence (0.0617), Artificial (0.0617), Formation (0.0463)
3	Education (0.0763), Skills (0.0572), Literacy (0.0524), Understand (0.0489), Advanced (0.0329)
4	Literacy (0.0975), Numeracy (0.0916), Skills (0.0583), Assessment (0.0459), Artificial-intelligence (0.0405)
5	Ethical (0.1108), Ethics (0.076), Learning (0.0393), Robotics (0.0328), Evaluate (0.0328)
6	Literacy (0.1965), Digital (0.1436), Citizenship (0.0882), Skills (0.0599), Thinking (0.0423)
7	Subject (0.0976), Intelligence (0.0782), Functional (0.0642), Scholars (0.0642), Evidence (0.0585)
8	Literacy (0.1564), Performance (0.1409), Difficulty (0.1), Experts (0.0874), Assessment (0.0425)
9	Skills (0.0971), Learning (0.0777), Education (0.0723), Intelligence (0.0648), Assessment (0.0508)

〈표5〉 지식 영역 클러스터별 주제어와 대표 문장

클러스터	주제어	대표 문장(예시)
1	개방적 지식 공유	디지털 전환에서 데이터의 중요성이 증가함에 따라 공공 및 민간 부문 모두에서 데이터 접근성과 공유는 경제·사회 활동에 필수적인 요소가 되었다.
2	수학적 추론 능력	최근 AI 동향에는 자연어처리 및 수학적 추론의 발전이 포함된다.
3	포괄적 AI 교육 역량	AI 리터러시는 고급 능력과 일반적인 이해를 모두 포함한다.
4	기초적 수리 역량	OECD(2023)는 성인역량조사(PIAAC)를 통해 문해력 및 수리력 관련 AI 역량을 전문가 평가로 분석하였다.
5	윤리적 기술 판단	성인 학습에서의 AI 활용은 일반 교육 및 정규 교육에서와 유사한 윤리적 문제를 제기한다.
6	디지털 시민 역량	데이터 리터러시는 디지털 리터러시와 밀접하게 연결되어 AI 중심 사회에서 중요성이 커지고 있다.
7	기능적 학술 지능	지식 숙달은 자신의 능력, 감정, 개인 맥락을 정확히 평가하는 역량을 포함하며 이는 인간 지능의 모든 차원을 포괄한다.
8	전문적 평가 역량	AI 리터러시는 2016년과 2021년에 전문가 평가를 통해 측정되었다.
9	종합적 학습 역량	학습자는 다양한 지능 요소와의 상호작용을 통해 자기 효능감을 향상시킬 수 있다.

(2) 기술(Skills) 영역

기술 영역의 9개 클러스터 분석 결과는 다음과 같다. 클러스터 1은 'Digital', 'Education', 'Learning'을 중심으로 디지털 기반 학습환경을 강조하여 '가치 기반 디지털 교육(Value-based Digital Education)'이 도출되었다. 클러스터 2는 'Skills', 'Learning', 'Information processing'을 핵심으로 '사회적 ICT 역량(Social ICT Competency)'이 도출되었으며 클러스터 3은 'Problem solving', 'Technology-rich'를 기반으로 '기술 기반 문제해결(Technology-based Problem Solving)'이 선정되었다.

클러스터 4는 'ICT', 'Technologies'를 통해 '적응적 ICT 역량(Adaptive ICT Competency)'이 도출되었다. 클러스터 5는 'Technology', 'Collaboration'

을 중심으로 '협력적 디지털 학습(Collaborative Digital Learning)'이 도출되었으며 클러스터 6은 'Critical', 'Creativity'로 '창의적 비판 사고(Creative Critical Thinking)'가 선정되었다.

클러스터 7은 'Processing', 'Digital'을 통해 '지능적 데이터 처리(Intelligent Data Processing)'가 도출되었다. 클러스터 8은 'Digital', 'Literacy', 'Critical'로 '체계적 디지털 사고(Systematic Digital Thinking)'가 도출되었으며 클러스터 9는 'Innovation', 'Interdisciplinary'의 융합적 관점에서 '융합적 혁신역량(Convergent Innovation Competency)'을 최종 주제어로 도출했다. 기술 영역의 클러스터별 대표 키워드는 〈표6〉에, 대표 문장과 주제어는 〈표7〉에 제시하였다.

〈표6〉 기술 영역 클러스터별 대표 키워드 및 가중치

클러스터	대표 키워드(가중치)
1	Digital (0.1108), Skills (0.0811), Education (0.0709), Learning (0.0663), Training (0.0334)
2	Skills (0.1176), Learning (0.0699), Information processing (0.0373), Social (0.0302), Problem-solving (0.0279)
3	Problem solving (0.1016), Skills (0.0972), Literacy (0.0825), Numeracy (0.0678), Technology-rich (0.061)
4	Digital (0.1095), Skills (0.1076), ICT (0.042), Technologies (0.0344), Competences (0.0285)
5	Digital (0.0993), Learning (0.0946), Technology (0.0504), Technologies (0.0466), Collaboration (0.0372)
6	Thinking (0.0761), Learning (0.0659), Critical (0.0655), Skills (0.0589), Creativity (0.0425)
7	Skills (0.0813), Learning (0.0535), Processing (0.0434), Digital (0.0403), Thinking (0.0378)
8	Digital (0.1604), Literacy (0.1237), Skills (0.0996), Thinking (0.0418), Critical (0.039)
9	Skills (0.0634), Innovation (0.0606), Interdisciplinary (0.0438), Learning (0.041), Digital (0.0361)

〈표7〉 기술 영역 클러스터별 주제어와 대표 문장

클러스터	주제어	대표 문장(예시)
1	가치 기반 디지털 교육	OECD 글로벌 역량 프레임워크는 인간 존엄성 존중, 문화적 다양성 존중 등 핵심 가치를 포함하고 있으며 이는 개방성, 세계 시민의식, 책임감 등의 태도를 뒷받침한다.
2	사회적 ICT 역량	문해력, 수리력, 문제해결력 등 기초 역량 외에도 리더십, 의사소통, 팀워크와 같은 ICT 관련 '소프트' 역량이 더욱 강조되고 있다.
3	기술 기반 문제해결	PIAAC 프레임워크에서 문제 해결 역량은 '기술 집약적 환경에서의 문제 해결'로 정의된다.
4	적응적 ICT 역량	미래 역량에는 정보 처리 능력, 디지털 적응력, 녹색 전환 대비 역량이 포함된다.
5	협력적 디지털 학습	디지털 기술은 모든 학습자에게 형평성과 포용성을 촉진해야 한다.
6	창의적 비판 사고	비판적 사고는 아이디어와 해결책을 질문하고 평가하는 것으로 정의된다.
7	지능적 데이터 처리	일반적인 AI 기술에는 머신러닝, 딥러닝, 자연어처리, 컴퓨터 비전이 포함된다.
8	체계적 디지털 사고	포용적 결과를 보장하기 위해 교육 시스템은 디지털 접근성의 격차 해소, 디지털 기술 습득 촉진, 포용적 설계를 함께 고려해야 한다.
9	융합적 혁신역량	학습 및 혁신 역량에는 머신러닝, 데이터 구조, 자연어처리 등의 역량이 포함된다.

(3) 태도(Attitudes) 영역

태도 영역의 9개 클러스터 분석 결과는 다음과 같다. 클러스터 1은 'Competence', 'Value'를 중심으로 성과 지향적 태도를 강조하여 '역량 중심 가치관(Competency-centered Values)'이 도출되었다. 클러스터 2는 'Respect', 'Cultural', 'Diversity'를 핵심으로 '포용적 문화 태도(Inclusive Cultural Attitude)'가 도출되었으며 클러스터 3은 'Empathy', 'Perspective-taking'을 기반으로 '공감적 사회 인식(Empathetic Social Awareness)'이 선정되었다.

클러스터 4는 'Ethical', 'Privacy'를 통해 '윤리적 기술 고려(Ethical Technology Consideration)'가 도출되었다. 클러스터 5는 'Sustainable',

'Inclusive'를 중심으로 '미래지향적 책임감(Future-oriented Responsibility)'을 도출되었으며 클러스터 6은 'Stakeholders', 'Engagement'로 '전략적 사회참여(Strategic Social Engagement)'가 선정되었다.

클러스터 7은 'Agency', 'Autonomy'를 통해 '자율적 책임 의식(Autonomous Responsibility Consciousness)'이 도출되었다. 클러스터 8은 'Civic', 'Citizenship'으로 '능동적 시민의식(Active Civic Consciousness)'이 도출되었으며 클러스터 9는 'Ethics', 'Principle', 'Moral'의 윤리적 관점에서 '체계적 윤리 거버넌스(Systematic Ethical Governance)'를 최종 주제어로 선정했다. 태도 영역의 클러스터별 대표 키워드는 〈표8〉에, 대표 문장과 주제어는 〈표9〉에 제시하였다.

〈표8〉 태도 영역 클러스터별 대표 키워드 및 가중치

클러스터	대표 키워드(가중치)
1	Competence (0.1051), Skills (0.0556), Value (0.0436), Competency (0.0416), Competences (0.0344)
2	Respect (0.088), Cultural (0.0656), Fairness (0.0616), Diversity (0.0584), Human-centred (0.0517)
3	Empathy (0.0997), Skills (0.0648), Perspective-taking (0.0482), Social (0.0476), Cognitive (0.0467)
4	Ethical (0.0683), Ethics (0.0572), Considerations (0.0421), Societal (0.041), Privacy (0.0332)
5	Skills (0.1046), Sustainable (0.0619), Sustainability (0.0588), Inclusive (0.0513), Education (0.0506)
6	Stakeholders (0.0737), Societal (0.0666), Economic (0.0564), Recommendation (0.0537), Engagement (0.0387)
7	Agency (0.0818), Social (0.063), Competence (0.0478), Autonomy (0.0474), Responsible (0.0431)
8	Skills (0.0919), Civic (0.0857), Social (0.0598), Citizenship (0.0471), Rights (0.0461)
9	Ethics (0.0606), Principle (0.0345), Moral (0.0293), Value (0.0278), Virtue (0.0269)

〈표9〉 태도 영역 클러스터별 주제어와 대표 문장

클러스터	주제어	대표 문장(예시)
1	역량 중심 가치관	교육과 훈련은 지속 가능한 발전과 사회 통합에 필요한 역량을 형성하는 데 핵심적인 역할을 하며 이는 지식, 기술, 태도, 가치를 포괄한다.
2	포용적 문화 태도	시민적 태도, 사회·정서적 역량, 윤리적 인식은 교육 발전에 있어 핵심 요소이다.
3	공감적 사회 인식	협업과 감정 조절 등의 사회 정서적 기술은 책임 있는 의사결정을 돕는다.
4	윤리적 기술 고려	교육과 노동 분야에서 AI의 적합성, 공정성, 영향력을 평가하는 데 있어 사회적·윤리적 고려는 핵심 기준이다.
5	미래지향적 책임감	이해관계자는 데이터 품질과 보안 관리에 대해 책임을 져야 한다.
6	전략적 사회참여	연구와 사회를 조율하기 위한 인센티브와 거버넌스가 필요하다.
7	자율적 책임 의식	역량 개발은 모호성과 자율성을 다루는 것을 포함한다.
8	능동적 시민의식	이러한 수준의 역량을 갖추기 위해서는 사회적 성숙, 다양한 관점 수용, 책임 있는 독립적 의사결정이 요구된다.
9	체계적 윤리 거버넌스	연구, 경제, 사회적 우선순위를 조율하고 보건 회복력 같은 핵심 사회적 과제를 해결하기 위해 새로운 경제적 유인 및 거버넌스 모델이 필요하다.

5) AI 리터러시 핵심 역량 및 평가 요소 도출

본 연구는 기존 선행연구가 AI 리터러시를 주로 5개의 핵심 변인, 예를 들어 인지적 이해, 기술 활용, 윤리 인식 등으로 포괄적으로 설명한 것과 차별화된다. 본 연구에서는 OECD AI 정책 문서 74편을 대상으로 SBERT 기반 의미 임베딩과 클러스터링을 수행하여 이를 KSA 범주로 재구조화하였다. 그 결과 각 범주별로 9개씩 총 27개의 구체적 핵심 역량이 도출되었다. 이는 기존 연구의 거시적 틀을 유지하면서도 교육과 정책 실행에 필요한 실천적 세부 역량으로 확장하고 구체화한 성과라 할 수 있다.

먼저 지식 영역에서는 '개방적 지식 공유', '포괄적 AI 교육 역량', '수학적

추론 능력', '윤리적 기술 판단', '디지털 시민 역량' 등 9개 역량이 도출되었다. 이들은 정보 접근성부터 AI의 이론적 이해, 평가 및 판단 능력, 기초 수학·논리 지식까지 다양한 스펙트럼을 포괄한다. 특히 '전문적 평가 역량'은 AI 리터러시를 단순 이해를 넘어 심화된 정보 판별 능력으로 확장시키며 '디지털 시민 역량'은 디지털 사회에서 요구되는 공공적 역할의 중요성을 반영한다.

이와 더불어 기술 영역에서는 '기술 기반 문제해결', '창의적 비판 사고', '지능적 데이터 처리', '융합적 혁신역량' 등 9개의 실천적 역량이 확인되었다. 분석 결과 단순 디지털 기술 활용을 넘어 AI 환경에서 요구되는 문제해결, 창의적 사고, 협업 기반 학습, 데이터 기반 의사결정 능력이 핵심으로 부각되었다. 특히 '적응적 ICT 역량'은 빠르게 변화하는 AI 기술 환경에서의 능동적 적응을 강조한다.

나아가 태도 영역에서는 '공감적 사회 인식', '포용적 문화 태도', '자율적 책임 의식', '체계적 윤리 거버넌스', '미래지향적 책임감' 등 9개의 가치 중심 역량이 도출되었다. 이는 AI 기술이 인간의 삶에 미치는 영향이 커짐에 따라 기술적 숙련을 넘어서는 윤리성, 공감, 다양성 존중, 사회적 책임의 중요성을 보여준다. '윤리적 기술 고려'와 같은 역량은 기술 활용에 있어 사회적 가치 판단이 필수적임을 시사한다.

이러한 분석 결과를 종합하여 다음의 평가 요소를 제안한다. 지식 영역은 AI 정보 해석력, 수리·논리적 판단력, 윤리 판단 능력으로, 기술 영역은 문제해결 능력, 비판적 사고력, 디지털 협업 능력으로, 태도 영역은 공감 능력, 문화적 다양성 수용, 윤리적 책임감, 지속가능성 인식으로 구체화될 수 있다.

결과적으로 본 연구는 KSA 기반 의미 분석을 통해 AI 리터러시 역량의 구성 요소를 체계적으로 구조화하였으며 이는 교육과정 설계와 정책 수립의 실증적 기초 자료로 활용될 수 있다. 특히 AI 기술이 보편화되는 시대적 전환기에 단순한 기술 교육을 넘어 통합적 역량 개발의 방향성을 제시한다는 점에서 의의가 있다. 〈그림3〉의 KSA 기반 통합적 연계 구조는 이러한 역량 간 상

〈그림3〉 KSA 기반 통합적 연계 구조

호연결성을 시각화한 프레임워크로 제안된다.

5. 결론

본 연구는 OECD에서 발간한 74건의 AI 관련 정책 문서를 대상으로 의미 기반 분석을 수행하고 KSA 프레임을 적용하여 AI 리터러시의 핵심 역량과 평가 요소를 체계적으로 도출하고자 하였다. 이를 통해 기존의 개념적 논의나 사례 중심 접근에서 벗어나 실제 국제기구 문서에 나타난 역량 요소를 구조적으로 정리하고 분석한 실증적 기반을 제공하였다.

분석 결과 AI 리터러시는 단순한 기술 활용 능력이나 정보 이해에 국한되지 않고 문제 해결력, 창의적 사고, 윤리적 판단, 사회적 책임과 같은 복합적 역량을 포함하는 것으로 나타났다. 의미 임베딩과 클러스터링을 통해 KSA 범주별로 9개씩, 총 27개의 핵심 역량이 도출되었으며 각 역량에 상응하는 평가 요소도 함께 제안하였다.

이로써 본 연구는 서론에서 제시한 세 가지 연구 질문에 대해 실증적 분석을 통해 답을 제시하였다.

첫째, 국제기구의 정책 문서를 통해 확인할 수 있는 AI 리터러시의 핵심 역량은 무엇인가?

정책 문서 분석 결과 AI 리터러시는 더 이상 특정 기술을 익히는 수준에 머물지 않는다. 오늘날 디지털 사회가 요구하는 것은 단지 기술 활용 능력이 아니라 윤리적 사고, 사회적 책임, 비판적 판단이 통합된 포괄적 역량이다. 특히 개방적 지식 공유, 기술 기반 문제해결, 지능적 데이터 처리, 윤리적 기술 고려, 자율적 책임 의식 등은 다양한 문서에서 반복적으로 등장하며 AI 리터러시를 구성하는 공통된 토대이자 핵심 가치로서 자리 잡고 있었다. 이는 기술이 아닌 가치 중심의 리터러시 개념으로의 전환이 필요하다는 점을 다시 한

번 환기시킨다.

둘째, KSA 프레임워크를 기반으로 범주별 주요 역량은 어떻게 분류될 수 있는가?

지식, 기술, 태도로 구분한 분석을 통해 총 27개의 핵심 군집이 도출되었다. 구체적으로는 지식 영역에서는 AI 교육을 위한 전문성과 평가 능력이, 기술 영역에서는 사회적 ICT 활용, 창의적 문제해결력, 태도 영역에서는 공감, 문화적 포용, 지속가능성에 대한 책임감이 핵심으로 나타났다. 중요한 점은 이들 역량이 서로 독립적이라기보다 다층적으로 얽히고 확장되는 관계에 있다는 것이다. 기술이 인문 사회적 가치와 분리될 수 없다는 사실은 AI 리터러시 교육이 특정 전공이나 기능 훈련에 국한되어서는 안 된다는 경고로 읽힌다.

셋째, 이와 같은 역량은 어떤 평가 요소로 구조화될 수 있는가?

의미 군집과 키워드 분석을 통해 도출된 역량은 구체적이고 측정 가능한 평가 요소로 구조화되었다. 지식 영역은 정보 해석력, 윤리적 판단 능력 등으로 기술 영역은 비판적 사고, 디지털 협업 수행력으로 태도 영역은 공감 능력, 문화적 다양성 수용, 책임감 등으로 정제되었다. 교육 현장에서 중요한 것은 '측정 가능한 정의'이며 본 연구는 이 점에서 이론적 구성 개념을 실제 평가 지표로 전환할 수 있는 가능성을 실증적으로 제시했다. 이는 단순히 분석 결과를 나열한 것이 아니라 실천 가능한 평가 설계의 틀을 마련했다는 데 의의가 있다.

이러한 결과는 정책, 학술, 실무의 각 측면에서 다음과 같은 시사점을 제공한다. 정책적 측면에서 본 연구는 AI 리터러시 교육의 목표와 내용 구성을 위한 실증적 근거를 제시함으로써 국가 차원의 교육정책 수립에 기여할 수 있다. 특히 KSA 기반의 역량 구조는 교육 목표와 성취 기준 간의 정합성을 확보하고 다양한 교육 단계 및 대상에 맞춤형 교육체계를 설계하는 데 활용될 수 있다.

학술적으로는 기존의 개념 중심 AI 리터러시 논의에서 벗어나 실제 정책

문서를 기반으로 의미 기반 분석과 군집화 기법을 접목한 새로운 접근을 제시했다는 점에서 의의가 크다. 이는 향후 디지털 역량, 시민 역량, 기술 윤리 등 다양한 주제를 분석하는 데 활용 가능한 확장 가능한 분석 틀로 작용할 수 있다.

실무적 측면에서도 본 연구에서 제안한 핵심 역량과 평가 요소는 교재 구성, 교수학습 설계, 학습 평가에 실질적으로 적용 가능하다. 특히 역량 기반 교육이 강조되는 현장에서 교사 연수나 직무 교육 설계에 있어 실천적 기준점으로 활용될 수 있다.

본 연구는 다음과 같은 한계를 지닌다.

첫째, AI 리터러시 핵심 역량을 OECD 문서만을 대상으로 추출하였다는 점에서 개념적·방법론적 타당성의 제약이 존재한다. 본격적인 학술 연구물이나 다양한 국가의 사례를 배제한 채 국제기구 정책 문서에 국한된 분석은 연구 결과의 일반화를 제한할 수 있으며 특정 조직의 관점이 과도하게 반영될 수 있다는 점에서 비판 가능성이 있다. 따라서 본고의 설득력을 강화하기 위해서는 향후 다양한 연구물과의 교차 검증이 필요하다.

둘째, 분석 대상이 영어로 작성된 OECD 문서에 한정되어 있어 비영어권 국가의 문화적 맥락이나 언어적 특성이 충분히 반영되지 않았을 가능성이 있다.

셋째, 문장 임베딩 및 클러스터링에 자동화된 기법을 활용함에 따라 문장의 맥락이나 복합적인 의미가 단순화되거나 왜곡될 위험이 존재한다.

넷째, 도출된 평가 요소는 교육 현장에서의 실제 검증을 거치지 않았기 때문에 실질적인 적용 가능성을 확보하기 위해서는 전문가 집단에 의한 후속 검토와 교사 및 학습자 피드백을 반영한 실증적 검증 과정이 필요하다.

특히 문화적 맥락의 문제는 AI 리터러시의 본질적 특성과 연결된다. 본 연구에서 도출한 '윤리적 기술 판단', '디지털 시민 역량' 등의 역량은 문화권을 초월한 보편적 요소로 기능하지만 실제 교육 현장에서는 각국의 특수성이 반

영되어야 한다. 가령 한국의 경우 높은 교육열과 집단주의 문화가 결합되어 '협력적 디지털 학습'이 특별히 강조될 수 있다. 이는 AI 리터러시가 글로벌 표준과 로컬 맥락 사이에서 적절한 균형점을 찾아야 함을 시사한다.

향후 연구에서는 UNESCO, EU, 미국 노동부 등 다양한 국제기구의 문서를 포함한 다국적 비교 분석을 통해 AI 리터러시 역량 구조의 보편성과 문화적 특수성을 보다 정교하게 파악할 필요가 있다. 이를 통해 교육적 적용 가능성을 확대하고 국가 간 교육 정책 간의 연결성도 검토할 수 있을 것이다. 또한 전문가 패널의 검토와 함께 교사 및 학습자 피드백을 반영한 현장 기반의 검증 절차를 마련하고 역량 요소 간의 상호작용 구조에 대한 분석을 통해 보다 실천적이며 정교한 AI 리터러시 교육 모형을 개발해 나가야 할 것이다.

참고문헌

김선아, 박진희, 이현정, 정유진(2016), 텍스트마이닝 기법을 활용한 다문화 미술교육 연구 동향 분석 연구, 다문화교육연구 9(2), 한국다문화교육학회, 203-227.

서경숙, 김이현, 이득기, 이선복(2023), 텍스트마이닝을 활용한 2022 개정 교육과정 정책에 대한 언론 보도의 쟁점 분석, 교육과정평가연구 26(3), 한국교육과정평가원, 1-27.

윤인선(2023), 생성형 AI 시대의 교양교육으로서 글쓰기 교육과 리터러시 역량, 리터러시 연구, 14(4), 한국리터러시학회, 13-40.

장성민(2023), 포스트 챗 GPT 시대에 평생 필자 기르기, 리터러시 연구 14(5), 한국리터러시학회, 295-322.

장우진(2021), 역량에 기반한 대학의 지적교육에 관한 탐색적 시론, 한국지적정보학회 학술발표대회 논문집, 한국지적정보학회, 41-59.

정기민(2022), 인공지능 리터러시 기반의 설명가능한 인공지능 교육 프로그램의 효과, 인공지능연구 논문지 3(1), 한국인공지능교육학회, 1-12.

황현정, 황용석(2023), AI 리터러시 개념화와 하위차원별 세부 역량 도출에 관한 연구, 사이버커뮤니케이션학보 40(2), 사이버커뮤니케이션학회, 89-148.

황현정, 황용석, 박지수, 신민호, 이현종(2024), AI 리터러시 측정 도구 개발과 타당화 연구, 리터러시 연구 15(2), 한국리터러시학회, 247-278.

Campion, M. A., Fink, A. A., Ruggeberg, B. J., Carr, L., Phillips, G. M., & Odman, R. B. (2011). Doing competencies well: Best practices in competency modeling. Personnel Psychology, 64(1), 225-262.

Dalmaijer, E. S., Nord, C. L., & Astle, D. E. (2022). Statistical power for cluster analysis. BMC bioinformatics, 23(1), 205.

Devlin, J., Chang, M. W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019, June). Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. In Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 1 (Long and Short Papers) (pp. 4171-4186).

Ferrari, A., & Punie, Y. (2013, April). DIGCOMP: A framework for developing and

understanding digital competence in Europe.

González-Pérez, L. I., & Ramírez-Montoya, M. S. (2022). Components of Education 4.0 in 21st century skills frameworks: systematic review. Sustainability, 14(3), 1493.

Guion, R. M. (2011). Assessment, measurement, and prediction for personnel decisions. Routledge.

Kim, K., Jeon, I. S., & Song, K. S. (2021). Development of artificial intelligence literacy education program for teachers and verification of the effectiveness of interest in artificial intelligence convergence education. Journal of the Korea Society of Computer and Information, 26(8), 13-21.

Long, D., & Magerko, B. (2020, April). What is AI literacy? Competencies and design considerations. In Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 1-16).

Mulder, M. (2014). Conceptions of professional competence. International handbook of research in professional and practice-based learning, 107-137.

Ng, D. T. K., Leung, J. K. L., Chu, S. K. W., & Qiao, M. S. (2021). Conceptualizing AI literacy: An exploratory review. Computers and Education: Artificial Intelligence, 2, 100041.

Voogt, J., & Roblin, N. P. (2012). A comparative analysis of international frameworks for 21st century competences: Implications for national curriculum policies. Journal of Curriculum Studies, 44(3), 299-321.

국문초록

지식·기술·태도 관점에서 본 AI 리터러시 역량 체계 탐색
– OECD 문서를 활용한 텍스트마이닝 중심으로

이복규(한국기술교육대학교), 이장희(한국기술교육대학교)

본 연구는 OECD 문서 74건을 분석하여 AI 리터러시의 핵심 역량을 도출하였다. 이를 위해 지식(Knowledge), 기술(Skills), 태도(Attitudes)로 구성된 KSA 프레임워크를 분석 틀로 활용하여 SBERT 임베딩과 의미 기반 클러스터링을 수행하였다. 분석 결과 KSA 범주별로 각각 9개씩 총 27개의 핵심 역량이 도출되었다. 지식 영역에서는 '개방적 지식 공유', '포괄적 AI 교육 역량', 기술 영역에서는 '기술 기반 문제해결', '창의적 비판 사고', 태도 영역에서는 '공감적 사회 인식', '윤리적 기술 고려' 등이 확인되었다. 또한 각 범주별 평가 요소로 지식 영역은 AI 정보 해석력과 윤리 판단 능력을, 기술 영역은 문제해결 능력과 비판적 사고력을, 태도 영역은 공감 능력과 윤리적 책임감을 제안하였다. 본 연구는 AI 교육과 정책 개발에 실증적 기준을 제공하여 교육과정 설계와 역량 평가 체계 구축에 기여할 것으로 기대된다.

주제어 : AI 리터러시, KSA 프레임워크, 역량 체계, 텍스트 마이닝, OECD

Abstract

Mapping AI Literacy Competencies through the Knowledge, Skills, and Attitudes Framework

– A Text Mining Analysis of OECD Policy Resources

Lee Bok-kyu (Korea University of Technology and Education)
Lee Jang-hee (Korea University of Technology and Education)

We analyzed 74 OECD documents to identify core competencies of AI literacy, using the KSA framework—Knowledge, Skills, and Attitudes as the analytical basis. SBERT embedding and semantic-based clustering techniques were applied. The analysis identified 27 core competencies, with 9 competencies in each KSA category. In the knowledge domain, we identified competencies such as ‘Open Knowledge Sharing’ and ‘Comprehensive AI Educational Competency.’ In the skills domain, ‘Technology-based Problem Solving’ and ‘Creative Critical Thinking’ were confirmed. In the attitudes domain, competencies included ‘Empathetic Social Awareness’ and ‘Ethical Technology Consideration.’ We also proposed evaluation elements for each category; AI information interpretation and ethical judgment abilities for the knowledge domain; problem-solving and critical thinking abilities for the skills domain; and empathy and ethical responsibility for the attitudes domain. This study provides empirical criteria for AI education and policy development, supporting curriculum design and the construction of competency assessment systems.

Keywords : AI literacy, KSA framework, competency system, text mining, OECD

이 논문은 2025년 7월 20일 투고 완료되어 2025년 7월 28일 편집위원회에서 심사위원을 선정한 뒤 2025년 8월 11일까지 심사를 완료하여 2025년 8월 18일 편집위원회에서 게재가 결정된 논문임.